UTS_BASIS_DATA

Nama	:	Anatasya Silvia Monica
NPM	:	264311037
Kelas	:	1B
Prodi	:	TRPL
Studi kasus	:	fraud_detection_db (deteksi penipuan transaksi keuangan)

1. **Pemodelan Konseptual:** Memetakan entitas, atribut, dan aturan bisnis ke dalam *Entity-Relationship Diagram* (ERD).

Penambahan kebutuhan bisnis: setiap peringatan fraud harus dapat ditelusuri ke transaksi yang dicurigai, dan setiap peringatan perlu riwayat investigasi oleh analis. Entitas bertanda **(baru)** ditambahkan untuk kebutuhan tersebut.

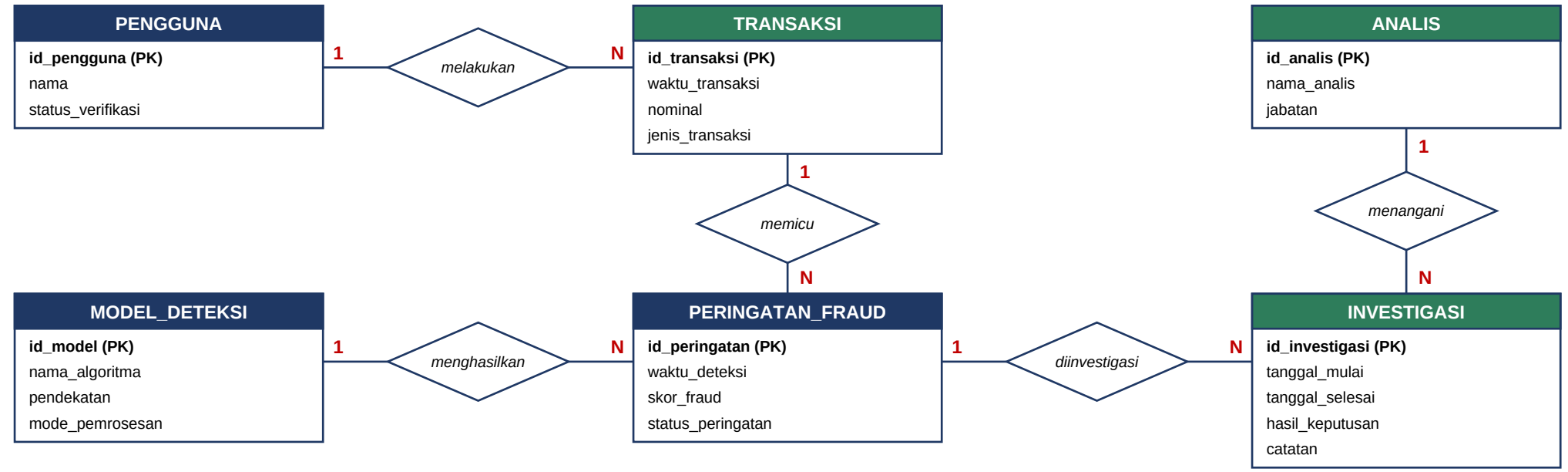
Entitas dan Atribut

Entitas	Atribut	Keterangan
PENGGUNA	id_pengguna, nama, status_verifikasi	Pemilik akun yang transaksinya dipantau. Status verifikasi: Terverifikasi, Belum Terverifikasi, Dibekukan.
MODEL_DETEKSI	id_model, nama_algoritma, pendekatan, mode_pemrosesan	Algoritma deteksi fraud. Pendekatan: Supervised, Unsupervised, Rule-based, Hybrid. Mode pemrosesan: Real-time, Batch, Hybrid.
TRANSAKSI (baru)	id_transaksi, waktu_transaksi, nominal, jenis_transaksi	Transaksi keuangan milik pengguna yang dinilai oleh model. Jenis: Transfer, Pembayaran, Tarik Tunai, Top Up. Nominal harus lebih dari 0.
PERINGATAN_FRAUD	id_peringatan, waktu_deteksi, skor_fraud, status_peringatan	Peringatan yang dihasilkan model atas suatu transaksi. Status: Baru, Sedang Ditinjau, Selesai.
ANALIS (baru)	id_analis, nama_analis, jabatan	Petugas yang meninjau peringatan fraud.
INVESTIGASI (baru)	id_investigasi, tanggal_mulai, tanggal_selesai, hasil_keputusan, catatan	Riwayat peninjauan peringatan oleh analis. Hasil keputusan: Fraud Terkonfirmasi, Bukan Fraud, Perlu Tindak Lanjut.

Relasi dan Kardinalitas

Relasi	Entitas	Kardinalitas	Aturan bisnis
melakukan (baru)	PENGGUNA - TRANSAKSI	1 : N	Satu pengguna dapat melakukan banyak transaksi; setiap transaksi dilakukan tepat satu pengguna.
memicu (baru)	TRANSAKSI - PERINGATAN_FRAUD	1 : N	Satu transaksi dapat memicu banyak peringatan (dinilai beberapa model); setiap peringatan merujuk tepat satu transaksi.
menghasilkan	MODEL_DETEKSI - PERINGATAN_FRAUD	1 : N	Satu model dapat menghasilkan banyak peringatan; setiap peringatan dihasilkan tepat satu model.
diinvestigasi (baru)	PERINGATAN_FRAUD - INVESTIGASI	1 : N	Satu peringatan dapat memiliki banyak investigasi; setiap investigasi untuk tepat satu peringatan.
menangani (baru)	ANALIS - INVESTIGASI	1 : N	Satu analis dapat menangani banyak investigasi; setiap investigasi ditangani tepat satu analis.

Diagram ERD



Entitas awal (sesuai 1_sql) Entitas baru (penambahan kebutuhan bisnis) (PK) = Primary Key; 1 = satu; N = banyak

2. **Pemodelan Logis:** Mentransformasikan ERD ke dalam Skema Relasional serta menerapkan teknik normalisasi (1NF hingga 3NF) untuk menghilangkan redundansi.

• Tahap 0 - Bentuk Tidak Normal (UNF)

Data satu laporan peringatan fraud. Kolom investigasi masih berupa kelompok berulang (satu peringatan dapat memiliki banyak investigasi), sehingga belum normal.

id_peringatan	waktu_deteksi	skor_fraud	status_peringatan	id_model	nama_algoritma	pendekatan	mode_pemrosesan	id_transaksi	waktu_transaksi	nominal	jenis_transaksi	id_pengguna	nama_pengguna	status_verifikasi	{ kelompok investigasi }
1	20/10/2026 08:30	85.50	Baru	1	Isolation Forest	Unsupervised	Real-time	1	20/10/2026 08:25	15.000.000	Transfer	1	Anatasya Silvia	Terverifikasi	(belum ada investigasi)
2	20/10/2026 09:15	92.25	Sedang Ditinjau	2	Random Forest	Supervised	Batch	2	20/10/2026 09:10	7.500.000	Pembayaran	2	Fairuz Nadhir	Belum Terverifikasi	I1: analis 1 Rizki Pratama, Analis Senior | 20/10/2026 10:00 - 20/10/2026 11:30 | Perlu Tindak Lanjut | Transaksi di luar kebiasaan I2: analis 2 Dewi Lestari, Analis Junior | 21/10/2026 08:00 - 21/10/2026 09:00 | Perlu Tindak Lanjut | Menunggu dokumen pengguna
3	20/10/2026 10:00	45.00	Selesai	3	Graph Neural Network	Hybrid	Real-time	3	20/10/2026 09:55	2.000.000	Tarik Tunai	3	Nila Ayunisa	Terverifikasi	I3: analis 1 Rizki Pratama, Analis Senior | 20/10/2026 10:30 - 20/10/2026 11:00 | Bukan Fraud | Skor rendah, sesuai pola

• Tahap 1 - Bentuk Normal Pertama (1NF)

Kelompok berulang dipecah menjadi baris tersendiri sehingga setiap sel berisi satu nilai atomik. Kunci utama gabungan: (id_peringatan, id_investigasi). NULL pada id_investigasi berarti peringatan belum pernah diinvestigasi. Karena lebar, satu relasi 1NF ditampilkan dalam dua bagian dengan kunci yang sama (bagian A: data peringatan, bagian B: data investigasi).

Bagian A

id_peringatan	id_investigasi	waktu_deteksi	skor_fraud	status_peringatan	id_model	nama_algoritma	pendekatan	mode_pemrosesan	id_transaksi	waktu_transaksi	nominal	jenis_transaksi	id_pengguna	nama_pengguna	status_verifikasi
1	NULL	20/10/2026 08:30	85.50	Baru	1	Isolation Forest	Unsupervised	Real-time	1	20/10/2026 08:25	15.000.000	Transfer	1	Anatasya Silvia	Terverifikasi
2	1	20/10/2026 09:15	92.25	Sedang Ditinjau	2	Random Forest	Supervised	Batch	2	20/10/2026 09:10	7.500.000	Pembayaran	2	Fairuz Nadhir	Belum Terverifikasi
2	2	20/10/2026 09:15	92.25	Sedang Ditinjau	2	Random Forest	Supervised	Batch	2	20/10/2026 09:10	7.500.000	Pembayaran	2	Fairuz Nadhir	Belum Terverifikasi
3	3	20/10/2026 10:00	45.00	Selesai	3	Graph Neural Network	Hybrid	Real-time	3	20/10/2026 09:55	2.000.000	Tarik Tunai	3	Nila Ayunisa	Terverifikasi

Bagian B

id_peringatan	id_investigasi	id_analis	nama_analis	jabatan	tanggal_mulai	tanggal_selesai	hasil_keputusan	catatan
1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2	1	1	Rizki Pratama	Analis Senior	20/10/2026 10:00	20/10/2026 11:30	Perlu Tindak Lanjut	Transaksi di luar kebiasaan
2	2	2	Dewi Lestari	Analis Junior	21/10/2026 08:00	21/10/2026 09:00	Perlu Tindak Lanjut	Menunggu dokumen pengguna
3	3	1	Rizki Pratama	Analis Senior	20/10/2026 10:30	20/10/2026 11:00	Bukan Fraud	Skor rendah, sesuai pola

• Tahap 2 - Bentuk Normal Kedua (2NF)

Atribut yang hanya bergantung pada sebagian kunci dipisah. Atribut peringatan, model, transaksi, dan pengguna hanya bergantung pada id_peringatan; atribut investigasi bergantung pada id_investigasi. Terbentuk dua tabel, dengan id_peringatan sebagai FK pada INVESTIGASI.

PERINGATAN_FRAUD (id_peringatan, waktu_deteksi, skor_fraud, status_peringatan, id_model, nama_algoritma, pendekatan, mode_pemrosesan, id_transaksi, waktu_transaksi, nominal, jenis_transaksi, id_pengguna, nama_pengguna, status_verifikasi)

id_peringatan	waktu_deteksi	skor_fraud	status_peringatan	id_model	nama_algoritma	pendekatan	mode_pemrosesan	id_transaksi	waktu_transaksi	nominal	jenis_transaksi	id_pengguna	nama_pengguna	status_verifikasi
1	20/10/2026 08:30	85.50	Baru	1	Isolation Forest	Unsupervised	Real-time	1	20/10/2026 08:25	15.000.000	Transfer	1	Anatasya Silvia	Terverifikasi
2	20/10/2026 09:15	92.25	Sedang Ditinjau	2	Random Forest	Supervised	Batch	2	20/10/2026 09:10	7.500.000	Pembayaran	2	Fairuz Nadhir	Belum Terverifikasi
3	20/10/2026 10:00	45.00	Selesai	3	Graph Neural Network	Hybrid	Real-time	3	20/10/2026 09:55	2.000.000	Tarik Tunai	3	Nila Ayunisa	Terverifikasi

INVESTIGASI (id_investigasi, id_peringatan [FK], id_analis, nama_analis, jabatan, tanggal_mulai, tanggal_selesai, hasil_keputusan, catatan)

id_investigasi	id_peringatan [FK]	id_analis	nama_analis	jabatan	tanggal_mulai	tanggal_selesai	hasil_keputusan	catatan
1	2	1	Rizki Pratama	Analis Senior	20/10/2026 10:00	20/10/2026 11:30	Perlu Tindak Lanjut	Transaksi di luar kebiasaan
2	2	2	Dewi Lestari	Analis Junior	21/10/2026 08:00	21/10/2026 09:00	Perlu Tindak Lanjut	Menunggu dokumen pengguna
3	3	1	Rizki Pratama	Analis Senior	20/10/2026 10:30	20/10/2026 11:00	Bukan Fraud	Skor rendah, sesuai pola

• Tahap 3 - Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Ketergantungan transitif dihapus: id_model menentukan nama_algoritma, pendekatan, mode_pemrosesan (tabel MODEL_DETEKSI); id_transaksi menentukan waktu_transaksi, nominal, jenis_transaksi, id_pengguna (tabel TRANSAKSI); id_pengguna menentukan nama dan status_verifikasi (tabel PENGGUNA); id_analis menentukan nama_analis dan jabatan (tabel ANALIS). Pengguna sebuah peringatan kini ditelusuri melalui transaksi, sehingga id_pengguna tidak disimpan lagi di PERINGATAN_FRAUD. Hasilnya enam tabel.

PENGGUNA

id_pengguna (PK)	nama	status_verifikasi
1	Anatasya Silvia	Terverifikasi
2	Fairuz Nadhir	Belum Terverifikasi
3	Nila Ayunisa	Terverifikasi

MODEL_DETEKSI

id_model (PK)	nama_algoritma	pendekatan	mode_pemrosesan
1	Isolation Forest	Unsupervised	Real-time
2	Random Forest	Supervised	Batch
3	Graph Neural Network	Hybrid	Real-time

TRANSAKSI

id_transaksi (PK)	id_pengguna (FK)	waktu_transaksi	nominal	jenis_transaksi
1	1	20/10/2026 08:25	15.000.000	Transfer
2	2	20/10/2026 09:10	7.500.000	Pembayaran
3	3	20/10/2026 09:55	2.000.000	Tarik Tunai

ANALIS

id_analis (PK)	nama_analis	jabatan
1	Rizki Pratama	Analis Senior
2	Dewi Lestari	Analis Junior

PERINGATAN_FRAUD

id_peringatan (PK)	id_model (FK)	id_transaksi (FK)	waktu_deteksi	skor_fraud	status_peringatan
1	1	1	20/10/2026 08:30	85.50	Baru
2	2	2	20/10/2026 09:15	92.25	Sedang Ditinjau
3	3	3	20/10/2026 10:00	45.00	Selesai

INVESTIGASI

id_investigasi (PK)	id_peringatan (FK)	id_analis (FK)	tanggal_mulai	tanggal_selesai	hasil_keputusan	catatan
1	2	1	20/10/2026 10:00	20/10/2026 11:30	Perlu Tindak Lanjut	Transaksi di luar kebiasaan
2	2	2	21/10/2026 08:00	21/10/2026 09:00	Perlu Tindak Lanjut	Menunggu dokumen pengguna
3	3	1	20/10/2026 10:30	20/10/2026 11:00	Bukan Fraud	Skor rendah, sesuai pola